

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων, Εαρινό Εξάμηνο 2026
1η Άσκηση
Σχεδίαση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων
"Προσφυγικό και Αλληλεγγύη"
Παράδοση Άσκησης: 19 Μαρτίου 2026, 23:59

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες είναι η διαχείριση των προσφυγικών ροών και η εξασφάλιση ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων. Για το λόγο αυτό, έχουν κινητοποιηθεί φορείς και οργανισμοί που, με την εθελοντική υποστήριξη των πολιτών, συνδράμουν στην ενίσχυση των δομών υποδοχής και φιλοξενίας με ιατροφαρμακευτικό υλικό, ρουχισμό και τρόφιμα. Στο πλαίσιο αυτό υποθέστε ότι σας ζητήθηκε να σχεδιάσετε σε ένα διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων το σχήμα μιας βάσης δεδομένων που θα περιέχει ό,τι αφορά τέτοιους οργανισμούς για να βοηθηθούν στο έργο τους.

Περιγραφή

Οι πρόσφυγες έχουν αναγνωριστικό αριθμό, όνομα, επώνυμο, φύλο, ηλικία, εθνικότητα και ημερομηνία εισόδου. Κάθε πρόσφυγας μπορεί να εισέλθει στη χώρα είτε μεμονωμένα είτε με μέλη της οικογένειάς του. Οι πρόσφυγες μπορούν να αιτηθούν την άδεια παραμονής τους στη χώρα είτε τη μετάβασή τους σε κάποια άλλη. Για κάθε αίτημα γνωρίζουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία αιτήματος, ημερομηνία διεκπεραίωσης, περιγραφή και αποτέλεσμα. Επιπλέον, για την ασφάλεια των προσφύγων, ελέγχονται τα τρόφιμα και τα φάρμακα που θα τους διατεθούν για ενδεχόμενες αλλεργίες. Οι πρόσφυγες που προέρχονται από την ίδια χώρα έχουν έναν εκπρόσωπο που μιλάει με τις αρχές, ο οποίος είναι και αυτός πρόσφυγας.

Οι εθελοντές έχουν αριθμό ταυτότητας, όνομα, επώνυμο, φύλο και ηλικία. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: οι γιατροί, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη ειδικότητα, και οι υπόλοιποι, οι οποίοι μπορούν να έχουν μία ή περισσότερες ειδικότητες (π.χ., Μάγειρας, Οδηγός, Μεταφραστής, κ.ά.).

Για την καλύτερη οργάνωση των εθελοντών υπάρχουν οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ). Οι ΜΚΟ έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τίτλο επιχείρησης, και χωρίζονται σε ΜΚΟ υγείας-πρόνοιας, στους οποίους ανήκουν όλοι οι γιατροί, και ΜΚΟ σίτισης-στέγασης.

Οι κυβερνητικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την έγκριση των αιτημάτων των προσφύγων και για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και νοσοκομείων στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι

πρόσφυγες. Οι τελευταίοι έχουν το δικαίωμα να νοσηλεύονται σε κρατικά νοσοκομεία κατόπιν παραπεμπτικού σημειώματος ιατρού. Κάθε νοσηλεία έχει διάγνωση, θεραπευτική αγωγή, ημερομηνία εισαγωγής και ημερομηνία εξιτηρίου. Όλοι οι γιατροί μπορούν να εκδώσουν παραπεμπτικό.

Οι ΜΚΟ διαθέτουν στους πρόσφυγες τις απαραίτητες προμήθειες από ειδικούς προμηθευτές. Οι προμηθευτές έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τίτλο και διεύθυνση. Οι προμήθειες μπορεί να είναι φάρμακα, τρόφιμα και είδη ένδυσης, και χαρακτηρίζονται από την ημερομηνία της δοσοληψίας, την ποσότητα, και το κόστος. Τα φάρμακα έχουν αναγνωριστικό αριθμό παρτίδας, δραστική ουσία και περιεκτικότητά της σε mg, και συνταγογραφούνται στους πρόσφυγες αποκλειστικά από γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Τα τρόφιμα και τα είδη ένδυσης έχουν γραμμωτό κώδικα (barcode) και όνομα.

Για τη στέγαση των προσφύγων, διατίθενται ειδικές δομές φιλοξενίας για τις οποίες έχουμε έναν αναγνωριστικό αριθμό και μια διεύθυνση. Οι δομές αυτές μπορεί να είναι είτε κέντρα φιλοξενίας που έχουν μία δύναμη κλινών είτε ιδιωτικά σπίτια που έχουν τετραγωνικά μέτρα και αριθμό δωματιών. Τα ιδιωτικά σπίτια απευθύνονται αποκλειστικά σε οικογένειες ενώ τα κέντρα φιλοξενίας σε μεμονομένους πρόσφυγες ή σε οικογένειες.

Οδηγίες

Δεδομένης της παραπάνω περιγραφής, φτιάξτε στο εργαλείο MySQL Workbench το σχήμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων όπως φαντάζεστε ότι θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του κόσμου στήριξης προσφύγων. Το επίπεδο λεπτομέρειας στο οποίο θα φτάσετε είναι δική σας υπόθεση, αλλά πρέπει να καλύπτεται απόλυτα και όσο το δυνατόν καλύτερα η παραπάνω περιγραφή. Μαζί με το αρχείο του Workbench καλείστε να παραδώσετε και ένα αρχείο κειμένου readme.txt, στο οποίο θα περιγράφετε την υλοποίησή σας και θα αναφέρετε παραδοχές που τυχόν κάνατε.

Η άσκηση είναι υποχρεωτικά ομαδική, σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων. Ένα άτομο της ομάδας θα υποβάλει στην η-Τάξη την εργασία σε ένα zip αρχείο:

- Το zip αρχείο θα έχει όνομα AM1_AM2[_AM3].zip, όπου AM1 ο αριθμός μητρώου του 1ου μέλους της ομάδας που αναλαμβάνει να υποβάλει την εργασία, AM2 ο αριθμός μητρώου του 2ου μέλους και, εφόσον υπάρχει, AM3 ο αριθμός μητρώου του 3ου μέλους.
- Το zip αρχείο θα περιέχει:
 - Ένα readme.txt αρχείο όπου θα αναφέρετε τα μέλη της ομάδας (ονοματεπώνυμο – Α.Μ.) και θα εξηγείτε τις οποιεσδήποτε παραδοχές έχετε κάνει και που αιτιολογούν οι σχεδιαστικές επιλογές σας. Φυσικά οι παραδοχές θα πρέπει να διέπονται από κάποια κοινή λογική.
 - Το διάγραμμα που φτιάξατε σε αρχείο MySQL Workbench (τύπος αρχείου .mwb).
 - Τον ορισμό της MySQL βάσης που δημιουργεί το εργαλείο (τύπος αρχείου .sql).

Η παράδοση της άσκησης θα γίνει μόνο από το (1) άτομο που είναι υπεύθυνο να υποβάλει την άσκηση για την ομάδα, ΜΟΝΟ μέσω της [η-Τάξης](#), στην περιοχή *Εργασίες > ΣΧΒΔ 2026: ΆΣΚΗΣΗ 1*. Εργασίες που θα σταλούν με άλλο τρόπο (π.χ. με email) δε θα γίνουν δεκτές

Προσοχή: Η κατάθεση των εργασιών στην η-Τάξη κλειδώνει αυτόματα με την παρέλευση του χρόνου παράδοσης.

Προθεσμία υποβολής: **19 Μαρτίου, ώρα 23:59**

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!